وزارة التربية والتعليم · الأداءات والتقييمات · الجزء الأول

نموذج إجابة الوحدة الثانية

الأمن السيبراني — البرمجة والذكاء الاصطناعي · الصف الثاني البكالوريا

الدرس	العنوان	صفحات التقييمات	صفحات كتاب المنهج
2-1	تقنيات التشفير والمصادقة	تقييمات الوزارة ص 30 ← 35	كتاب المنهج ص 31 ← 37
2-2	تصميم أمان الشبكات	تقييمات الوزارة ص 36 ← 42	كتاب المنهج ص 38 ← 43
2-3	الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر	تقييمات الوزارة ص 43 ← 47	كتاب المنهج ص 44 ← 49

18 صفحة · 120 سؤال محلول

كل إجابة مأخوذة من كتاب المنهج. علامة ⚠ معناها فخ امتحان متكرر.
كتاب الوزارة مفيهوش إجابات، فالحلول دي من إعدادنا ومراجعتنا.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 اشرح كيف تعمل اتصالات HTTPS على حماية الاتصال، وما دور بروتوكول TLS في ذلك؟

HTTPS هو بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمّن. ودور TLS: يوفر **سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل**، ويساعد المتصفح على **التحقق من هوية الخادم واسم النطاق**. ويتم ذلك على مرحلتين: (1) مصافحة TLS: يرسل الخادم شهادته الرقمية ويتحقق المتصفح منها، ويتفق الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة بآليات المفتاح العام. (2) تبادل البيانات: تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

2 ميّز بين دور كل من التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام أثناء تدفق اتصال HTTPS؟

التشفير بالمفتاح العام: يُستخدم أثناء مصافحة TLS للمصادقة (التحقق من الشهادة) وللاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، أي «يشارك المفتاح بأمان». **التشفير المتماثل:** يُستخدم بعد إنشاء المفاتيح لحماية بيانات الجلسة نفسها بسرعة وكفاءة، أي «يتبادل البيانات بسرعة».

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 أي من التقنيات التالية يُستخدم أساسًا لتشفير بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة عالية بعد اكتمال عملية المصافحة واتفاق الأمان؟

ب التشفير المتماثل

⚠ فخ: المفتاح العام يعمل «أثناء» المصافحة، والمتماثل «بعدها» لحماية البيانات بسرعة.

2 ماذا تسمى الخطوات الخاصة بإنشاء الاتصال الآمن والتحقق من هوية الخادم واسم النطاق عبر بروتوكول HTTPS؟

أ مصافحة TLS

نص الكتاب: «وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصافحة TLS».

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 ما المقصود بمصطلح «المصادقة الثنائية (2FA)»، وكيف يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ من مخاطر الدخول غير المصرح به؟

المصادقة الثنائية (2FA): استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية. وتقلل المخاطر لأنه إذا كُشفت كلمة المرور، يُطلب بعدها رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم، فلا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

2 اذكر الفروق الأساسية بين المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) من حيث عدد وفئات العوامل المستخدمة؟

2FA: عاملان بالضبط، مستقلان، من فئتين مختلفتين. **MFA:** عاملان **أو أكثر** من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. أي أن كل 2FA هي MFA، وليس العكس.

الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

الدرس الأول: "تقنيات التشفير والمصادقة"

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح كيف تعمل اتصالات HTTPS على حماية الاتصال، وما دور بروتوكول TLS في ذلك؟

.....

٢- ميز بين دور كل من التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام أثناء تدفق اتصال HTTPS؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من التقنيات التالية يُستخدم أساساً لتشفير بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة عالية بعد اكتمال عملية المصافحة واتفاق الأمان؟

أ- التشفير بالمفتاح العام. ب- التشفير المتماثل.

ج- التوقيع الرقمي. د- الشهادة الرقمية.

٢-ماذا تسمى الخطوات الخاصة بإنشاء الاتصال الآمن والتحقق من هوية الخادم واسم النطاق عبر بروتوكول HTTPS؟

أ- مصافحة TLS. ب- التوقيع الرقمي.

ج- المصادقة الثنائية. د -التشفير المتماثل.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-ما المقصود بمصطلح «المصادقة الثنائية (2FA)»، وكيف يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ من مخاطر الدخول غير المصرح به؟

.....

٢-اذكر الفروق الأساسية بين المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA) من حيث عدد وفئات العوامل المستخدمة؟

.....

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يمثل عاملين من فئتين مختلفتين تمامًا (المعرفة والحيازة) يُستخدمان في المصادقة الثنائية للخدمات المصرفية؟

ب كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)

مثال الكتاب للخدمات المصرفية بنصه. أ عاملان من فئة المعرفة نفسها، وج عاملان من السمات الحيوية، ود ليس مصادقة ثنائية حقيقية.

2 ماذا يُقصد بمصطلح المصادقة متعددة العوامل (MFA)؟

ب استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية

تعريف الكتاب بنصه.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 ما الدور الأساسي للشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام في أمرين: (1) **المصادقة:** يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع. (2) **الاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة:** يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.

2 قارن بإيجاز بين وظيفة التوقيع الرقمي ووظيفة الشهادة الرقمية في أنظمة الأمان.

التوقيع الرقمي: يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقِّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل. **الشهادة الرقمية:** تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 ما هي التقنية التي تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به؟

ج الشهادة الرقمية

تعريف الكتاب بنصه.

2 أي من التقنيات الآتية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل؟

ب التوقيع الرقمي

⚠ «عدم التنصل» كلمة السر للتوقيع الرقمي دائمًا، ولا تخلطه بالشهادة الرقمية.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من الخيارات التالية يمثل عاملين من فئتين مختلفتين تماماً (المعرفة والحيازة) يُستخدمان في المصادقة الثنائية للخدمات المصرفية؟

أ- كلمة مرور + كلمة مرور ثانية نصية.
ب- كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).
ج- بصمة الإصبع + التعرف على الوجه.
د- بطاقة هوية ورقية + اسم المستخدم فقط.

٢- ماذا يُقصد بمصطلح المصادقة متعددة العوامل (MFA) ؟

أ -استخدام كلمة مرور واحدة قوية ومعقدة للغاية.
ب -استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.
ج -الاعتماد حصراً على بصمة الإصبع فقط لتسجيل الدخول.
د- استخدام عنوان البريد الإلكتروني مع كلمة المرور التقليدية.

الفترة الثانية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../...../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-ما الدور الأساسي للشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

.....

٢- قارن بإيجاز بين وظيفة التوقيع الرقمي ووظيفة الشهادة الرقمية في أنظمة الأمان.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هي التقنية التي تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به؟

أ -التشفير المتماثل
ب -التوقيع الرقمي
ج -الشهادة الرقمية
د -المصادقة الثنائية

٢-أي من التقنيات الآتية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلاً يدعم عدم التنصل؟

أ- التشفير المتماثل
ب -التوقيع الرقمي
ج- مصافحة TLS
د -المصادقة الثنائية

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 اشرح باختصار كيف يتم الجمع بين تقنيات الأمان المختلفة (التشفير، الشهادات، المصادقة الثنائية) عند إتمام عملية شراء عبر متجر إلكتروني.

(1) عند الدخول إلى الموقع يبدأ اتصال HTTPS، ويمنع **التشفير** قراءة محتوى الاتصال من أطراف ثالثة. (2) يتحقق المتصفح من **الشهادة الرقمية** واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم. (3) عند تسجيل الدخول تقلل **المصادقة الثنائية** احتمال الدخول غير المصرح به. (4) أثناء إرسال تفاصيل الطلب يحمي **TLS** سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويُستخدم التوقيع الرقمي عندما يتطلب النظام ذلك.

2 لماذا لا يُكتفى بتقنية أمان واحدة فقط لضمان حماية الخدمات والاتصالات عبر الإنترنت، وما هي الفائدة العملية لتعدد الطبقات؟

لأن كل تقنية تعالج تهديدًا مختلفًا: التشفير يمنع القراءة، والشهادة تتحقق من هوية الخادم، والتوقيع يكشف التلاعب، والمصادقة الثنائية تقلل الدخول غير المصرح به؛ ولا توجد تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا. والفائدة العملية: تقليل مخاطر عدة تهديدات في آن واحد، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 أي من التقنيات التالية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة أثناء نقل البيانات عبر الشبكة؟

أ التشفير (بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام)

جدول تركيبات الأمان في الكتاب: التشفير ← يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

2 من بين الخيارات التالية، أي خيار يُعد مثالًا خاطئًا للمصادقة الثنائية لأنه يعتمد على نفس فئة العامل (المعرفة)؟

ج كلمة مرور + كلمة مرور سرية ثانية

⚠ الاثنان «شيء تعرفه»، فهما فئة واحدة. الثنائية تشترط فئتين مختلفتين.

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 اشرح بالتفصيل كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال منذ لحظة بدء المصافحة وحتى تبادل البيانات.

① **مصافحة TLS · التحقق من الشهادة:** يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع (تشفير بالمفتاح العام). ② **مصافحة TLS · اشتقاق مفاتيح الجلسة:** يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، ويشتق كل طرف المفتاح لديه دون إرساله عبر الشبكة (تشفير بالمفتاح العام). ③ **تبادل البيانات:** تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح باختصار كيف يتم الجمع بين تقنيات الأمان المختلفة (التشفير، الشهادات، المصادقة الثنائية) عند إتمام عملية شراء عبر متجر إلكتروني.

.....

٢-لماذا لا يُكتفى بتقنية أمان واحدة فقط لضمان حماية الخدمات والاتصالات عبر الإنترنت، وما هي الفائدة العملية لتعدد الطبقات؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من التقنيات التالية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة أثناء نقل البيانات عبر الشبكة؟

أ- التشفير (بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام).
ب- التوقيع الرقمي.
ج- المصادقة الثنائية (2FA).
د -الشهادة الرقمية.

٢-من بين الخيارات التالية، أي خيار يُعد مثالاً خاطئاً للمصادقة الثنائية لأنه يعتمد على نفس فئة العامل (المعرفة)؟

أ -كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة ترسل للهاتف.
ب- كلمة مرور + بصمة الإصبع.
ج- كلمة مرور + كلمة مرور سرية ثانية.
د- كلمة مرور + رمز من تطبيق مصادقة.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١- اشرح بالتفصيل كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال منذ لحظة بدء المصافحة وحتى تبادل البيانات.

.....

٢- ميز بدقة بين دور التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام، موضحاً سبب استخدام كل منهما في مراحل اتصال HTTPS.

.....

٣- وضح بمثال عملي كيف تستخدم المصادقة الثنائية في تسجيل الدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات المصرفية.

.....

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية (تكملة)

2 ميّز بدقة بين دور التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام، موضحًا سبب استخدام كل منهما في مراحل اتصال HTTPS.

المفتاح العام (زوج مرتبط: عام وخاص): يُستخدم في المصافحة للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، لأنه يشارك المفتاح بأمان دون إرساله. **المتماثل:** يُستخدم بعد المصافحة لحماية بيانات الجلسة، لأنه يحمي البيانات **بسرعة وكفاءة**. فالمفتاح العام للبداية الآمنة، والمتماثل للنقل السريع.

3 وضح بمثال عملي كيف تستخدم المصادقة الثنائية في تسجيل الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي أو الخدمات المصرفية.

التواصل الاجتماعي: كلمة المرور (المعرفة) + رمز يصل عبر رسالة SMS (الحيازة). **الخدمات المصرفية:** كلمة المرور (المعرفة) + كلمة مرور لمرة واحدة OTP (الحيازة). فإذا سُرقت كلمة المرور وحدها لا يستطيع المهاجم الدخول بدون الهاتف.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح باختصار كيف يتم الجمع بين تقنيات الأمان المختلفة (التشفير، الشهادات، المصادقة الثنائية) عند إتمام عملية شراء عبر متجر إلكتروني.

.....

٢-لماذا لا يُكتفى بتقنية أمان واحدة فقط لضمان حماية الخدمات والاتصالات عبر الإنترنت، وما هي الفائدة العملية لتعدد الطبقات؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من التقنيات التالية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة أثناء نقل البيانات عبر الشبكة؟

أ- التشفير (بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام).
ب- التوقيع الرقمي.
ج- المصادقة الثنائية (2FA).
د -الشهادة الرقمية.

٢-من بين الخيارات التالية، أي خيار يُعد مثالاً خاطئاً للمصادقة الثنائية لأنه يعتمد على نفس فئة العامل (المعرفة)؟

أ -كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة ترسل للهاتف.
ب- كلمة مرور + بصمة الإصبع.
ج- كلمة مرور + كلمة مرور سرية ثانية.
د- كلمة مرور + رمز من تطبيق مصادقة.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١- اشرح بالتفصيل كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال منذ لحظة بدء المصافحة وحتى تبادل البيانات.

.....

٢- ميز بدقة بين دور التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام، موضحاً سبب استخدام كل منهما في مراحل اتصال HTTPS.

.....

٣- وضح بمثال عملي كيف تستخدم المصادقة الثنائية في تسجيل الدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو الخدمات المصرفية.

.....

النموذج (A) · أسئلة مقالية (تكملة)

4 ناقش العبارة التالية: «يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.» مبيناً دور كل تقنية مجتمعة؟

العبارة صحيحة؛ فلا تمنع أي تقنية الخطر منعًا مطلقًا، وكل تقنية تغطي جانبًا: **التشفير** يمنع قراءة المحتوى من أطراف ثالثة · **الشهادة الرقمية** تتحقق من هوية الخادم واسم النطاق · **التوقيع الرقمي** يكشف التلاعب وانتحال الشخصية ويدعم عدم التنصل · **المصادقة الثنائية** تقلل الدخول غير المصرح به. ومجتمعةً تعالج التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به في آن واحد.

النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمّن يوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل يُعرف بـ:

أ HTTPS

تعريف الكتاب بنصه. FTP لنقل الملفات، أما SMTP فللبريد، وأخيرًا DNS لأسماء النطاقات.

2 استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية يُعرف بـ:

ب المصادقة الثنائية (2FA)

تعريف الكتاب بنصه.

3 تقنية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل هي:

أ التوقيع الرقمي

تعريف الكتاب بنصه.

4 أي من الخيارات الآتية يمثل فئات عوامل المصادقة متعددة العوامل (MFA) بدقة؟

أ المعرفة والحيازة والسمات الحيوية

الفئات الثلاث بنص الكتاب. ج خلط بين مصطلحات التشفير وكلمة المرور.

النموذج (B) · أسئلة مقالية

1 اشرح الخطوات الأساسية التي تحدث خلال «مصافحة TLS» وكيف يتحقق المتصفح من شهادة الخادم.

(1) يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من **صلاحيتها** و**سلسلة الثقة** و**ملاءمتها لاسم الموقع**. (2) يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة. وبعد انتهاء المصافحة تبدأ مرحلة تبادل البيانات المحمية بالتشفير المتماثل.

٤-ناقش العبارة التالية: «يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.» مبيناً دور كل تقنية مجتمعة؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن يوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل يُعرف بـ:

أ- HTTPS ب- FTP
ج- SMTP د- DNS

٢- استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية يُعرف بـ:

أ -التشفير المتماثل. ب -المصادقة الثنائية (2FA).
ج -التوقيع الرقمي. د -الشهادة الرقمية.

٣-تقنية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلاً يدعم عدم التنصل هي:

أ -التوقيع الرقمي. ب- التشفير بالمفتاح العام.
ج- مصافحة TLS. د- الحوسبة السحابية.

٤- أي من الخيارات الآتية يمثل فئات عوامل المصادقة متعددة العوامل (MFA) بدقة؟

أ- المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. ب- السرعة والكفاءة والتكلفة.
ج- المفتاح العام والمفتاح الخاص وكلمة المرور. د- الاتصال اللاسلكي والشبكة المحلية والسحابة.

النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح الخطوات الأساسية التي تحدث خلال «مصافحة TLS» وكيف يتحقق المتصفح من شهادة الخادم.

.....

٢-وضح لماذا يكون استخدام التشفير بالمفتاح العام لجميع البيانات متبادلة بطيئاً، وكيف يعالج بروتوكول TLS هذه المشكلة باستخدام مفاتيح الجلسة.

.....

٣-قارن بين فئات عوامل المصادقة المختلفة (المعرفة، الحيازة، السمات الحيوية) مع ذكر مثال لكل فئة منها.

.....

٤-اشرح كيف يمنع استخدام عامل ثانٍ مستقل (مثل تطبيق المصادقة أو رمز الرسائل القصيرة) اختراق الحساب حتى لو تسربت كلمة المرور الأساسية.

.....

النموذج (B) · أسئلة مقالية (تكملة)

2 وضح لماذا يكون استخدام التشفير بالمفتاح العام لجميع البيانات المتبادلة بطيئًا، وكيف يعالج بروتوكول TLS هذه المشكلة باستخدام مفاتيح الجلسة.

التشفير بالمفتاح العام مناسب لمشاركة المفتاح بأمان، لكنه أبطأ من المتماثل، فلا يناسب تشفير كل بيانات الجلسة. ويعالج TLS ذلك بأن يستخدم المفتاح العام **مرة واحدة** في المصافحة للاتفاق على أسرار مشتركة تُشتق منها **مفاتيح جلسة**، ثم يحمي كل البيانات بعدها بالتشفير المتماثل بهذه المفاتيح بسرعة وكفاءة. ⚠ تعليل البطء من خارج نص الكتاب؛ الكتاب يكتفي بأن المتماثل «يتبادل البيانات بسرعة».

3 قارن بين فئات عوامل المصادقة المختلفة (المعرفة، الحيازة، السمات الحيوية) مع ذكر مثال لكل فئة منها.

المعرفة (شيء تعرفه): كلمة المرور. **الحيازة** (شيء تملكه): كلمة مرور لمرة واحدة OTP، أو رمز SMS على الهاتف، أو بطاقة دخول. **السمات الحيوية** (شيء فيك): بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

4 اشرح كيف يمنع استخدام عامل ثانٍ مستقل (مثل تطبيق المصادقة أو رمز الرسائل القصيرة) اختراق الحساب حتى لو تسربت كلمة المرور الأساسية.

لأن العامل الثاني من فئة مختلفة (الحيازة) ومستقل عن كلمة المرور: بعد إدخال كلمة المرور يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم، والمهاجم الذي عرف كلمة المرور لا يملك هذا الجهاز، فلا تكفيه معرفة كلمة المرور وحدها للدخول. ⚠ الكتاب يقول «يقلل احتمال» الدخول غير المصرح به، ولا يقول يمنعه منعًا مطلقًا.

٤-ناقش العبارة التالية: «يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.» مبيناً دور كل تقنية مجتمعة؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن يوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل يُعرف بـ:

أ- HTTPS ب- FTP
ج- SMTP د- DNS

٢- استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية يُعرف بـ:

أ -التشفير المتماثل. ب -المصادقة الثنائية (2FA).
ج -التوقيع الرقمي. د -الشهادة الرقمية.

٣-تقنية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلاً يدعم عدم التنصل هي:

أ -التوقيع الرقمي. ب- التشفير بالمفتاح العام.
ج- مصافحة TLS. د- الحوسبة السحابية.

٤- أي من الخيارات الآتية يمثل فئات عوامل المصادقة متعددة العوامل (MFA) بدقة؟

أ- المعرفة والحيازة والسمات الحيوية. ب- السرعة والكفاءة والتكلفة.
ج- المفتاح العام والمفتاح الخاص وكلمة المرور. د- الاتصال اللاسلكي والشبكة المحلية والسحابة.

النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح الخطوات الأساسية التي تحدث خلال «مصافحة TLS» وكيف يتحقق المتصفح من شهادة الخادم.

.....

٢-وضح لماذا يكون استخدام التشفير بالمفتاح العام لجميع البيانات متبادلة بطيئاً، وكيف يعالج بروتوكول TLS هذه المشكلة باستخدام مفاتيح الجلسة.

.....

٣-قارن بين فئات عوامل المصادقة المختلفة (المعرفة، الحيازة، السمات الحيوية) مع ذكر مثال لكل فئة منها.

.....

٤-اشرح كيف يمنع استخدام عامل ثانٍ مستقل (مثل تطبيق المصادقة أو رمز الرسائل القصيرة) اختراق الحساب حتى لو تسربت كلمة المرور الأساسية.

.....

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 زوج من المفاتيح المرتبطة يتكون من مفتاح عام ومفتاح خاص يُستخدم في التشفير لتأمين الاتصال هو:

أ التشفير بالمفتاح العام

الكتاب: «يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا». ح ود من الوحدة الأولى (مشتتات).

2 خدمة أو نظام يساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم ومن مطابقة اسم النطاق للشهادة الرقمية:

ب الشهادة الرقمية

تعريف الكتاب بنصه.

3 أي من الخيارات التالية يعد مثالًا صحيحًا لعامل «الحيازة» في المصادقة الثنائية؟

ب كلمة مرور لمرة واحدة مرسلة للهاتف أو بطاقة ذكية

أ معرفة، وج ود سمات حيوية.

4 تركيبات تقنيات الأمان في المتاجر الإلكترونية تضمن حماية التسجيل والدفع من خلال:

ب الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية لتقليل المخاطر المتعددة

⚠ أي اختيار فيه «تقنية واحدة فقط» أو «إلغاء» خطأ دائمًا في هذا الدرس.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 اشرح بالتفصيل كيف تساهم الشهادات الرقمية وسلسلة الثقة في تمكين المتصفح من التحقق من صحة وملاءمة اسم الموقع الخادم.

أثناء مصافحة TLS يرسل الخادم شهادته الرقمية، فيتحقق المتصفح من ثلاثة أمور: (1) **صلاحية** الشهادة، (2) **سلسلة الثقة**، أي أنها صادرة من جهة موثوقة، (3) **ملاءمتها لاسم الموقع**، أي ارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به فعلًا. فإذا تحققت الثلاثة يطمئن المتصفح إلى هوية الخادم ويكمل المصافحة.

2 تكلم باختصار عن التوقيع الرقمي مبينًا خصائصه، وكيف يساعد في اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفير دليل عدم التنصل.

التوقيع الرقمي يُستخدم لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك. خصائصه: (1) يدعم التحقق من **سلامة البيانات**، فأي تعديل فيها يُكتشف (التلاعب). (2) يدعم التحقق من **هوية الموقِّع**، فيُكشف انتحال الشخصية. (3) يوفر دليلًا يدعم **عدم التنصل**، فلا يستطيع الموقِّع إنكار توقيعه لاحقًا.

3 ما هي الفوائد الأمنية الناتجة عن جمع عدة تقنيات أمان (التشفير، التوقيعات، الشهادات، المصادقة الثنائية) في سياق الخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني؟

تقليل مخاطر عدة تهديدات في آن واحد: **التنصت** (يمنعه التشفير) · **التلاعب** (يكشفه التوقيع الرقمي وآليات سلامة البيانات في TLS) · **انتحال الهوية** (تكشفه الشهادة الرقمية والتوقيع) · **الدخول غير المصرح به** (تقلله المصادقة الثنائية). وكلها من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-زوج من المفاتيح المرتبطة يتكون من مفتاح عام ومفتاح خاص يُستخدم في التشفير لتأمين الاتصال هو:

أ- التشفير بالمفتاح العام. ب-التشفير المتماثل.
ج -الكيوبت الكمومي. د- البت الكلاسيكي.

٢-خدمة أو نظام يساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم ومن مطابقة اسم النطاق للشهادة الرقمية:

أ-التوقيع الرقمي. ب-الشهادة الرقمية.
ج -التشفير المتماثل. د-المصادقة الثنائية.

٣-أي من الخيارات التالية يعد مثالاً صحيحاً لعامل «الحيازة» في المصادقة الثنائية؟

أ- معرفة السؤال السري. ب -كلمة مرور لمرة واحدة مرسلة للهاتف أو بطاقة ذكية.
ج -بصمة الإصبع الخاصة بالمستخدم . د-التعرف على ملامح الوجه.

٤- تركيبات تقنيات الأمان في المتاجر الإلكترونية تضمن حماية التسجيل والدفع من خلال:

أ- الاعتماد على تقنية واحدة فقط لسرعة التنفيذ.
ب- الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية لتقليل المخاطر المتعددة.
ج- إلغاء استخدام كلمات المرور نهائياً. د- الاكتفاء بالتشفير المتماثل دون أي مصادقة.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف تساهم الشهادات الرقمية وسلسلة الثقة في تمكين المتصفح من التحقق من صحة وملاءمة اسم الموقع الخادم.

.....

٢-تكلم باختصار عن التوقيع الرقمي مبيناً خصائصه، وكيف يساعد في اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفير دليل عدم التنصل.

.....

٣-ما هي الفوائد الأمنية الناتجة عن جمع عدة تقنيات أمان (التشفير، التوقيعات، الشهادات، المصادقة الثنائية) في سياق الخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني؟

.....

٤-ناقش بحرية لماذا لا تعني وسائل الأمان المتقدمة مثل TLS والمصادقة الثنائية أن الحماية مطلقة أو أن محتوى الموقع موثوق تماماً.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

النموذج (C) · أسئلة مقالية (تكملة)

4 ناقش بحرية لماذا لا تعني وسائل الأمان المتقدمة مثل TLS والمصادقة الثنائية أن الحماية مطلقة أو أن محتوى الموقع موثوق تمامًا.

لأن TLS يحمي **الاتصال** فقط (السرية والسلامة أثناء النقل وهوية النطاق)، ولا يحكم على **محتوى** الموقع؛ فقد يكون موقع احتيالي له شهادة صحيحة لاسم نطاقه. والمصادقة الثنائية «تقلل احتمال» الدخول غير المصرح به ولا تلغيه. والكتاب نفسه يقول: هذه الوسائل تقلل المخاطر لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة، والحماية الفعالة طبقات تقلل المخاطر.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-زوج من المفاتيح المرتبطة يتكون من مفتاح عام ومفتاح خاص يُستخدم في التشفير لتأمين الاتصال هو:

أ- التشفير بالمفتاح العام. ب-التشفير المتماثل.
ج -الكيوبت الكمومي. د- البت الكلاسيكي.

٢-خدمة أو نظام يساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم ومن مطابقة اسم النطاق للشهادة الرقمية:

أ-التوقيع الرقمي. ب-الشهادة الرقمية.
ج -التشفير المتماثل. د-المصادقة الثنائية.

٣-أي من الخيارات التالية يعد مثالاً صحيحاً لعامل «الحيازة» في المصادقة الثنائية؟

أ- معرفة السؤال السري. ب -كلمة مرور لمرة واحدة مرسلة للهاتف أو بطاقة ذكية.
ج -بصمة الإصبع الخاصة بالمستخدم . د-التعرف على ملامح الوجه.

٤- تركيبات تقنيات الأمان في المتاجر الإلكترونية تضمن حماية التسجيل والدفع من خلال:

أ- الاعتماد على تقنية واحدة فقط لسرعة التنفيذ.
ب- الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية لتقليل المخاطر المتعددة.
ج- إلغاء استخدام كلمات المرور نهائياً. د- الاكتفاء بالتشفير المتماثل دون أي مصادقة.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف تساهم الشهادات الرقمية وسلسلة الثقة في تمكين المتصفح من التحقق من صحة وملاءمة اسم الموقع الخادم.

.....

٢-تكلم باختصار عن التوقيع الرقمي مبيناً خصائصه، وكيف يساعد في اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفير دليل عدم التنصل.

.....

٣-ما هي الفوائد الأمنية الناتجة عن جمع عدة تقنيات أمان (التشفير، التوقيعات، الشهادات، المصادقة الثنائية) في سياق الخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني؟

.....

٤-ناقش بحرية لماذا لا تعني وسائل الأمان المتقدمة مثل TLS والمصادقة الثنائية أن الحماية مطلقة أو أن محتوى الموقع موثوق تماماً.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 خطوات إنشاء الاتصال الآمن والاتفاق على أسرار مشتركة تشتق منها مفاتيح الجلسة تسمى:

أ مصافحة TLS

تعريف الكتاب بنصه.

2 استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة لإثبات الهوية (مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية) يسمى:

أ المصادقة متعددة العوامل (MFA)

⚠ «عاملين أو أكثر» = MFA، و«عاملين مستقلين» بالضبط = 2FA.

3 أي مما يلي يُعد مثالًا على عامل «السمات الحيوية» في المصادقة؟

ب بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه

أ معرفة، وج ود حيازة.

4 الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت تعتمد بشكل أساسي على:

ب الجمع بين التشفير والمصادقة والشهادات والتوقيعات الرقمية

الفكرة الأساسية للدرس بنصها.

١-خطوات إنشاء الاتصال الآمن والاتفاق على أسرار مشتركة تشتق منها مفاتيح الجلسة تسمى:

أ- مصافحة TLS .
ب -التشفير المتماثل.
ج -التوقيع الرقمي.
د -الشهادة الرقمية.

٢-استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة لإثبات الهوية (مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية) يسمى:

أ -المصادقة متعددة العوامل (MFA).
ب- التشفير بالمفتاح العام.
ج- مصافحة TLS.
د- التشفير المتماثل.

٣-أي مما يلي يُعد مثالاً على عامل «السمات الحيوية» في المصادقة؟

أ- كلمة المرور النصية.
ب- بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.
ج -بطاقة الصراف الآلي.
د- رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

٤-الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت تعتمد بشكل أساسي على:

أ -تقنية واحدة فريدة ومطلقة.
ب- الجمع بين التشفير والمصادقة والشهادات والتوقيعات الرقمية.
ج -استخدام كلمات المرور البسيطة فقط.
د- إلغاء استخدام المفاتيح العامة والخاصة.

موعد الاختبار الشهري

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 اشرح ما المقصود بمفهوم «الدفاع في العمق» في أمان الشبكات، ولماذا يُعد توفير طبقات متعددة أضمن من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة.

الدفاع في العمق: استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات. وهو أضمن لأن الوسيلة الواحدة إذا فشلت قد تتعرض موارد أخرى للخطر، أما مع الطبقات فيصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

2 وضّح الدور الأساسي لجدار الحماية (Firewall) في أمان الشبكات، واذكر مثالًا على كيفية تحكمه في حركة المرور.

جدار الحماية: نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية، وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. مثال الكتاب: السماح بالوصول إلى خادم الويب، مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يُعَد التعريف الدقيق لمفهوم «الدفاع في العمق» في أمان الشبكات؟

ب استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية بحيث تقلل الطبقات الأخرى الخطر إذا فشلت إحدى الطبقات

⚠ أ «الاعتماد الكامل على جدار واحد» عكس الفكرة تمامًا، وج يناقض نهج انعدام الثقة.

2 ما هو المصطلح الذي يطلق على نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

ج جدار الحماية

تعريف الكتاب بنصه.

الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

الدرس الثاني: "تصميم أمان الشبكات"

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح ما المقصود بمفهوم «الدفاع في العمق» في أمان الشبكات، ولماذا يُعد توفير طبقات متعددة أضمن من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة.

.....

٢-وضح الدور الأساسي لجدار الحماية (Firewall) في أمان الشبكات، واذكر مثالاً على كيفية تحكمه في حركة المرور.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من الخيارات التالية يُعَد التعريف الدقيق لمفهوم «الدفاع في العمق» في أمان الشبكات؟

أ- الاعتماد الكامل على جدار حماية قوي عند حدود الشبكة.

ب -استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية بحيث تقلل الطبقات الأخرى الخطر إذا فشلت إحدى الطبقات.

ج- منح الثقة التلقائية لجميع الأجهزة الموجودة داخل النطاق الجغرافي للمؤسسة.

د- تشفير حركة المرور بالكامل حصرياً عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.

٢- ما هو المصطلح الذي يطلق على نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

أ -الشبكة الافتراضية الخاصة.

ب -المنطقة المعزولة.

ج- جدار الحماية.

د - نهج انعدام الثقة.

الفترة الأولى · ثانيًا: الواجبات المنزلية · أسئلة مقالية

1 ما المقصود بمصطلح «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)»؟ اذكر اثنين من استخداماتها الرئيسية؟

VPN: اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين. استخداماها: (1) **العمل عن بُعد:** الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل. (2) **ربط الفروع:** ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

2 لماذا يكون وضع خادم ويب عام في «المنطقة المعزولة (DMZ)» أكثر أمانًا من وضعه مباشرة داخل الشبكة الداخلية للمؤسسة؟

لأن الخادم العام معرّض للإنترنت فهو الأكثر عرضة للهجوم. وفصله في DMZ (بين جدارَي حماية) يقلل احتمال وصول الهجوم منه إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض للاختراق، فتبقى قاعدة البيانات والبيانات السرية محمية. أما لو كان داخل الشبكة الداخلية فاختراقه يفتح الطريق إليها مباشرة.

الفترة الأولى · ثانيًا: الواجبات المنزلية · اختيار من متعدد

1 ما هو المصطلح الذي يشير إلى اتصال أو شبكة منطقية خاصة تُنشأ عبر شبكة عامة مثل الإنترنت وتستخدم التشفير لحماية البيانات؟

ب الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

تعريف الكتاب بنصه.

2 أي من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الأنسب والأكثر شيوعًا للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) في بيئات العمل الحديثة؟

أ الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل والعمل عن بعد

ب وظيفة ضوابط الأجهزة الطرفية، وج وظيفة جدار الحماية، ود تعريف شبكات التواصل الاجتماعي (الوحدة الأولى).

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 وضّح المقصود بـ«المنطقة المعزولة (DMZ)» في تصاميم الشبكات، وكيف تحمي مكونات البنية التحتية الداخلية.

DMZ: منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرّضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية. وتحمي الداخل لأنها تقع بين جدارَي حماية: إذا اختُرق خادم عام فيها، يقل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية (أجهزة الموظفين، وخادم قاعدة البيانات، والبيانات السرية).

2 قارن بإيجاز بين الأمان التقليدي و«نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» من حيث التعامل مع مستخدمي الشبكة الداخلية.

الأمان التقليدي: يحمي المحيط الأمني ويفترض أن «الداخل آمن»، فيثق بالمستخدم الداخلي **بدون تحقق**. **نهج انعدام الثقة:** لا يمنح الثقة تلقائيًا لأي مستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة، بل يتحقق من الهوية والصلاحيات والسياق **عند كل وصول**، سواء كان المستخدم داخليًا أو خارجيًا.

ثانيًا: الواجبات المنزلية

الأسئلة المقالية:

١-ما المقصود بمصطلح «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)»؟ اذكر اثنين من استخداماتها الرئيسية؟

.....

٢-لماذا يكون وضع خادم ويب عام في «المنطقة المعزولة (DMZ)» أكثر أماناً من وضعه مباشرة داخل الشبكة الداخلية للمؤسسة؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هو المصطلح الذي يشير إلى اتصال أو شبكة منطقية خاصة تُنشأ عبر شبكة عامة مثل الإنترنت وتستخدم التشفير لحماية البيانات؟

أ -جدار الحماية. ب- الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

ج- المنطقة المعزولة (DMZ). د -نهج انعدام الثقة.

٢-أي من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الأنسب والأكثر شيوعاً للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) في بيئات العمل الحديثة؟

أ-الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل والعمل عن بعد.

ب- حماية الأجهزة الطرفية من الفيروسات وإزالتها تلقائياً بدون برامج مساعدة.

ج -مراقبة حركة مرور الشبكة المحلية ومنع البريد الإلكتروني العشوائي.

د-توفير منصات تتيح للمستخدمين نشر المحتوى ومشاركته بسرعة فائقة.

الفترة الثانية الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-وضح المقصود بـ «المنطقة المعزولة (DMZ)» في تصاميم الشبكات، وكيف تحمي مكونات البنية التحتية الداخلية.

.....

٢-قارن بإيجاز بين الأمان التقليدي و«نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» من حيث التعامل مع مستخدمي الشبكة الداخلية.

.....

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 ماذا يُقصد بمصطلح «المنطقة المعزولة (DMZ)» في هيكلة أمان الشبكات؟

ب منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية للمؤسسة

تعريف الكتاب بنصه. د وصف قريب من VPN لربط الفروع.

2 ما هي الفرضية الأساسية التي يعتمد عليها «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» في تأمين موارد المؤسسة؟

ب عدم منح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة وفحص الهوية والسياق

⚠ أ هي فرضية الأمان التقليدي (عكس انعدام الثقة)، وج الاعتماد على المحيط الأمني.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 اشرح كيف تغيرت الفرضيات الأمنية حول «المحيط الأمني» التقليدي في ظل انتشار الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.

صُمم الأمان التقليدي حول حماية المحيط الأمني بفرضية أن «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر». ومع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد أصبحت الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة، فلم يعد موقع المستخدم داخل الشبكة دليلًا كافيًا على الثقة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط فقط غير كافية؛ فظهر نهج انعدام الثقة الذي يتحقق من كل وصول.

2 اذكر أمثلة على الإجراءات الأمنية الأربعة المرتبطة بطبقات الدفاع في العمق (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية).

(1) **مدخل الشبكة:** منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية. (2) **مسار الاتصال:** تشفير الاتصال باستخدام VPN. (3) **وضع الخوادم:** فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام DMZ. (4) **الأجهزة الطرفية:** تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 ما هو المفهوم الذي يصف الحدود التقليدية التي تفترض أن ما بداخل شبكة المؤسسة آمن تمامًا وما خارجها غير آمن والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بعد؟

ب المحيط الأمني

تعريف الكتاب بنصه. ج ود من الوحدة الأولى (مشتتات).

2 أي من طبقات «الدفاع في العمق» التالية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل؟

د الأجهزة الطرفية

الطبقة 4 في جدول الكتاب.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ماذا يُقصد بمصطلح «المنطقة المعزولة (DMZ)» في هيكلة أمان الشبكات؟

أ- شبكة عامة مفتوحة بالكامل تتيح للمخترقين الوصول إلى قواعد البيانات الحساسة.

ب- منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية للمؤسسة.

ج -برمجية خبيثة تقوم بمراقبة حركة المرور وتعديل قواعد جدار الحماية تلقائياً.

د-خط خاص افتراضي مشفر يربط بين الفروع المختلفة عبر الإنترنت العام.

٢-ما هي الفرضية الأساسية التي يعتمد عليها «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» في تأمين موارد المؤسسة؟

أ-اعتبار كل جهاز أو مستخدم داخل شبكة المؤسسة موثوقاً تماماً بشكل تلقائي.

ب-عدم منح الثقة تلقائيا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة وفحص الهوية والسياق.

ج-الاعتماد المطلق على المحيط الأمني الخارجي وعدم فحص التطبيقات الداخلية.

د-تشفير رسائل البريد الإلكتروني فقط دون الاهتمام بصلاحيات الوصول للبيانات.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح كيف تغيرت الفرضيات الأمنية حول «المحيط الأمني» التقليدي في ظل انتشار الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.

.....

٢- اذكر أمثلة على الإجراءات الأمنية الأربعة المرتبطة بطبقات الدفاع في العمق (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية).

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هو المفهوم الذي يصف الحدود التقليدية التي تفترض أن ما بداخل شبكة المؤسسة آمن تماماً وما خارجها غير آمن والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بعد؟

أ -المنطقة المعزولة. ب- المحيط الأمني.

ج- الحوسبة الطرفية. د- التراكب الكمي.

٢-أي من طبقات «الدفاع في العمق» التالية ترتبط ارتباطاً مباشراً بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل؟

أ -مدخل الشبكة. ب- مسار الاتصال.

ج- وضع الخوادم. د- الأجهزة الطرفية.

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 اشرح بالتفصيل كيف يعمل «الدفاع في العمق» على حماية المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة، مستعينًا بما يحدث عند اختراق أحد الدفاعات.

الدفاع في العمق يكدّس طبقات من الضوابط: جدار الحماية عند مدخل الشبكة، والشبكة الافتراضية الخاصة لمسار الاتصال، والمنطقة المعزولة لوضع الخوادم، ومكافحة الفيروسات والتحديث للأجهزة الطرفية. فإذا اخُترقت طبقة، تبقى الطبقات الأخرى تقلل الخطر وتحد من أثر الاختراق. مثال: لو اخترق مهاجم خادم الويب في DMZ، يمنعه جدار الحماية الداخلي من الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات، وتبقى الأجهزة الطرفية محمية ببرامجها. أما مع وسيلة واحدة فإن فشلها يكشف النظام كله.

2 وضّح الدور التقني لـ«جدار الحماية» في مراقبة حركة مرور الشبكة، ومثّل على ذلك بحماية قواعد البيانات.

يراقب جدار الحماية حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة مسبقًا، عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. مثال: قاعدة تسمح للمستخدمين من الإنترنت بالوصول إلى خادم الويب، وقاعدة أخرى تمنع أي وصول خارجي مباشر إلى خادم قاعدة البيانات.

3 اذكر المفهوم التفصيلي لـ«الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» وبيّن كيف تحمي البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi العامة من التنصت.

VPN: اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين. ولأن محتوى الاتصال يُشفَّر داخل النفق، فمن يتنصت على شبكة Wi-Fi العامة يرى بيانات مشفرة لا يستطيع قراءتها، فتقل مخاطر التنصت.

4 قارن بالتفصيل بين الأمان التقليدي ونهج انعدام الثقة (Zero Trust) موضحًا سبب عدم كفاءة التصاميم التقليدية وحدها حاليًا.

الأمان التقليدي: يحمي المحيط الأمني بجدار حماية، ويعتبر الخارج غير موثوق والداخل موثوقًا بدون تحقق. **انعدام الثقة:** لا حاجز داخلي/خارجي؛ كل مستخدم (داخلي أو خارجي) وكل جهاز يُتحقق من هويته وصلاحياته وسياقه عند كل وصول إلى التطبيقات والبيانات. **سبب قصور التقليدي:** انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد جعل الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة، فلم يعد الوجود داخل الشبكة دليلًا على الثقة.

النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 أي من الأجهزة أو الأنظمة التالية يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

أ جدار الحماية

تعريف الكتاب بنصه.

2 ماذا تُسمى المنطقة التي تُعزل فيها الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية لتقليل أثر الهجمات؟

ب المنطقة المعزولة (DMZ)

تعريف الكتاب بنصه.

الفترة..... التقييمات الأسبوعية الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف يعمل «الدفاع في العمق» على حماية المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة، مستعيناً بما يحدث عند اختراق أحد الدفاعات.

.....

٢-وضح الدور التقني لـ «جدار الحماية» في مراقبة حركة مرور الشبكة، ومثّل على ذلك بحماية قواعد البيانات.

.....

٣-اذكر المفهوم التفصيلي لـ «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» وبين كيف تحمي البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi العامة من التنصت.

.....

٤-قارن بالتفصيل بين الأمان التقليدي ونهج انعدام الثقة (Zero Trust)» موضحًا سبب عدم كفاءة التصاميم التقليدية وحدها حالياً.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من الأجهزة أو الأنظمة التالية يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

أ- جدار الحماية . ب- المنطقة المعزولة.

ج- الشبكة الافتراضية الخاصة. د- الحوسبة الطرفية .

٢- ماذا تُسمى المنطقة التي تُعزل فيها الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية لتقليل أثر الهجمات؟

أ- المحيط الأمني . ب -المنطقة المعزولة (DMZ).

ج- مسار الاتصال. د-الأجهزة الطرفية.

٣-ما هو المصطلح الذي يعبر عن نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائياً لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة؟

أ -الدفاع في العمق. ب-جدار الحماية.

ج-نهج انعدام الثقة (Zero Trust). د-الشبكة الافتراضية الخاصة.

النموذج (A) · اختيار من متعدد (تكملة)

3 ما هو المصطلح الذي يعبر عن نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة؟

ج نهج انعدام الثقة (Zero Trust)

تعريف الكتاب بنصه.

الفترة..... التقييمات الأسبوعية الأسبوع ..... التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف يعمل «الدفاع في العمق» على حماية المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة، مستعيناً بما يحدث عند اختراق أحد الدفاعات.

.....

٢-وضح الدور التقني لـ «جدار الحماية» في مراقبة حركة مرور الشبكة، ومثّل على ذلك بحماية قواعد البيانات.

.....

٣-اذكر المفهوم التفصيلي لـ «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» وبين كيف تحمي البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi العامة من التنصت.

.....

٤-قارن بالتفصيل بين الأمان التقليدي ونهج انعدام الثقة (Zero Trust)» موضحًا سبب عدم كفاءة التصاميم التقليدية وحدها حالياً.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من الأجهزة أو الأنظمة التالية يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

أ- جدار الحماية .
ب- المنطقة المعزولة.
ج- الشبكة الافتراضية الخاصة.
د- الحوسبة الطرفية .

٢- ماذا تُسمى المنطقة التي تُعزل فيها الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية لتقليل أثر الهجمات؟

أ- المحيط الأمني .
ب -المنطقة المعزولة (DMZ).
ج- مسار الاتصال.
د-الأجهزة الطرفية.

٣-ما هو المصطلح الذي يعبر عن نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائياً لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة؟

أ -الدفاع في العمق.
ب-جدار الحماية.
ج-نهج انعدام الثقة (Zero Trust).
د-الشبكة الافتراضية الخاصة.

النموذج (A) · اختيار من متعدد (تكملة)

4 أي من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الرئيسي للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) لربط المكاتب أو الموظفين؟

أ تشفير الاتصال وحماية البيانات عبر شبكات غير موثوقة أو العمل عن بعد

ب ضوابط الأجهزة الطرفية، ود من وحدات أخرى. ⚠ ج خطأ: VPN لا يلغي كلمات المرور.

النموذج (B) · أسئلة مقالية

1 اشرح كيف تحمي «المنطقة المعزولة (DMZ)» شبكة المؤسسة الداخلية عند تعرض أحد خوادم الويب العامة للاختراق الهجومي الخارجي.

في تكوين DMZ يقع خادم الويب وخادم البريد في منطقة منفصلة بين جدار حماية خارجي (مع الإنترنت) وجدار حماية داخلي (مع الشبكة الداخلية). فإذا اخترق خادم الويب العام، يبقى المهاجم محصورًا في DMZ، ويقل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية التي فيها أجهزة الموظفين وخادم قاعدة البيانات والبيانات السرية.

2 تحدث عن طبقات «الدفاع في العمق» الأربعة مبينًا الإجراء الأمني المرتبط بكل طبقة من مدخل الشبكة وحتى الأجهزة الطرفية.

الطبقة 1 **مدخل الشبكة:** منع الاتصال غير المصرح به بجدار الحماية. الطبقة 2 **مسار الاتصال:** تشفير الاتصال بـ VPN. الطبقة 3 **وضع الخوادم:** فصل الخوادم المواجهة للجمهور بـ DMZ. الطبقة 4 **الأجهزة الطرفية:** تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل.

3 وضّح كيف يساهم تطبيق «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» في التحقق من كل عملية وصول بناءً على الهوية والصلاحيات والسياق.

لا يمنح النهج ثقة تلقائية لأي مستخدم أو جهاز حتى لو كان داخل الشبكة أو مملوكًا للمؤسسة. فعند كل طلب وصول إلى مورد يفحص: **الهوية** (من أنت؟)، و**الصلاحيات** (هل مسموح لك بهذا المورد؟)، و**السياق** (الجهاز والمكان والوقت)، وفق سياسة المؤسسة. فلا يكفي اختراق مدخل الشبكة للوصول إلى البيانات.

4 ناقش سبب تراجع فاعلية «المحيط الأمني» التقليدي في بيئات العمل الحديثة التي تعتمد على الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.

المحيط الأمني يفترض أن «الداخل آمن والخارج خطر». لكن مع الحوسبة السحابية أصبحت البيانات والتطبيقات خارج شبكة المؤسسة، ومع العمل عن بُعد أصبح الموظفون يتصلون من خارجها؛ فطُمست الحدود بين الداخل والخارج. ولذلك لم يعد موقع المستخدم دليلًا على الثقة، وأصبحت حماية المحيط وحدها غير كافية، والبديل هو التحقق من كل وصول (انعدام الثقة).

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 التقنية التي تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد هي:

ب الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

«خط خاص افتراضي مشفر» = VPN.

٤-أي من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الرئيسي للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) لربط المكاتب أو الموظفين؟

أ -تشفير الاتصال وحماية البيانات عبر شبكات غير موثوقة أو العمل عن بعد.

ب -التخلص التلقائي من الفيروسات الموجودة على القرص الصلب.

ج -تسريع اتصالات الإنترنت العامة بدون الحاجة لكلمات مرور.

د-توفير واجهة رسومية لإدارة قواعد البيانات الضخمة.

النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح كيف تحمي «المنطقة المعزولة (DMZ)» شبكة المؤسسة الداخلية عند تعرض أحد خوادم الويب العامة للاختراق الهجومي الخارجي.

.....

٢-تحدث عن طبقات «الدفاع في العمق» الأربعة مبيناً الإجراء الأمني المرتبط بكل طبقة من مدخل الشبكة وحتى الأجهزة الطرفية.

.....

٣-وضح كيف يساهم تطبيق «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» في التحقق من كل عملية وصول بناءً على الهوية والصلاحيات والسياق.

.....

٤-ناقش سبب تراجع فاعلية «المحيط الأمني» التقليدي في بيئات العمل الحديثة التي تعتمد على الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-التقنية التي تنشئ خطا خاصا افتراضيا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد هي:

أ -جدار الحماية. ب -الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

ج -المنطقة المعزولة. د -نهج انعدام الثقة.

٢-طبقة الدفاع في العمق التي تهتم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل هي:

أ-مدخل الشبكة. ب -مسار الاتصال.

ج- وضع الخوادم. د- الأجهزة الطرفية.

٣-الحدود التقليدية التي تفترض أن داخل شبكة المؤسسة آمن تماماً وخارجها خطر تُعرف بـ:

أ-المحيط الأمني . ب- المنطقة المعزولة.

ج- التراكب الكمي. د-الحوسبة الطرفية.

النموذج (B) · اختيار من متعدد (تكملة)

2 طبقة الدفاع في العمق التي تهتم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل هي:

د الأجهزة الطرفية

الطبقة 4 في جدول الكتاب.

3 الحدود التقليدية التي تفترض أن داخل شبكة المؤسسة آمن تمامًا وخارجها خطر تُعرف بـ:

أ المحيط الأمني

تعريف الكتاب بنصه.

٤-أي من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الرئيسي للشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) لربط المكاتب أو الموظفين؟

أ -تشفير الاتصال وحماية البيانات عبر شبكات غير موثوقة أو العمل عن بعد.

ب -التخلص التلقائي من الفيروسات الموجودة على القرص الصلب.

ج -تسريع اتصالات الإنترنت العامة بدون الحاجة لكلمات مرور.

د-توفير واجهة رسومية لإدارة قواعد البيانات الضخمة.

النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح كيف تحمي «المنطقة المعزولة (DMZ)» شبكة المؤسسة الداخلية عند تعرض أحد خوادم الويب العامة للاختراق الهجومي الخارجي.

.....

٢-تحدث عن طبقات «الدفاع في العمق» الأربعة مبيناً الإجراء الأمني المرتبط بكل طبقة من مدخل الشبكة وحتى الأجهزة الطرفية.

.....

٣-وضح كيف يساهم تطبيق «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» في التحقق من كل عملية وصول بناءً على الهوية والصلاحيات والسياق.

.....

٤-ناقش سبب تراجع فاعلية «المحيط الأمني» التقليدي في بيئات العمل الحديثة التي تعتمد على الحوسبة السحابية والعمل عن بعد.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-التقنية التي تنشئ خطا خاصا افتراضيا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد هي:

أ -جدار الحماية. ب -الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

ج -المنطقة المعزولة. د -نهج انعدام الثقة.

٢-طبقة الدفاع في العمق التي تهتم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل هي:

أ-مدخل الشبكة. ب -مسار الاتصال.

ج- وضع الخوادم. د- الأجهزة الطرفية.

٣-الحدود التقليدية التي تفترض أن داخل شبكة المؤسسة آمن تماماً وخارجها خطر تُعرف بـ:

أ-المحيط الأمني . ب- المنطقة المعزولة.

ج- التراكب الكمي. د-الحوسبة الطرفية.

النموذج (B) · اختيار من متعدد (تكملة)

4 نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة:

أ جدار الحماية (Firewall)

تعريف الكتاب بنصه.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 ناقش الأهمية الأمنية لاستخدام «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» عند الاتصال بشبكات غير موثوقة وكيف تحمي محتوى الاتصال من التنصت.

الشبكات غير الموثوقة مثل Wi-Fi العامة قد يتنصت عليها أي شخص. أما VPN فتنشئ اتصالًا منطقيًا خاصًا عبرها باستخدام التشفير وتقنيات النفق، فيُشفَّر محتوى الاتصال بين الطرفين، ومن يلتقطه لا يستطيع قراءته؛ فتقل مخاطر التنصت. ولذلك تُستخدم للعمل عن بُعد وربط الفروع بأمان.

2 اشرح كيف يتكامل كل من جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وضوابط الأجهزة الطرفية لتشكيل استراتيجية «دفاع في العمق» متكاملة.

كل أداة تحمي طبقة مختلفة: **جدار الحماية** يراقب حركة الشبكة ويمنع غير المصرح به عند المدخل · **VPN** تحمي الاتصال البعيد بالتشفير · **DMZ** تفصل الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية · **ضوابط الأجهزة الطرفية** تحمي كل جهاز. وعندما تعمل معًا، فإن فشل طبقة لا يكشف النظام كله لأن الطبقات الأخرى تقلل الخطر وتحد من أثر الاختراق.

3 بيّن كيف يتعامل «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» مع الهوية والسياق والصلاحيات مقارنة بالأمان التقليدي الذي يثق بكل ما هو داخل المحيط؟

الأمان التقليدي: من داخل المحيط يُوثق به **بدون تحقق**، فاختراق المحيط يفتح كل شيء. **انعدام الثقة:** لا ثقة تلقائية لأحد؛ تُفحص **الهوية** و**الصلاحيات** و**السياق** عند كل طلب وصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة، سواء كان المستخدم داخل الشبكة أو خارجها.

4 اشرح لماذا يعد وضع خادم البريد الإلكتروني أو خادم الويب في «المنطقة المعزولة (DMZ)» إجراءً وقائيًا أساسيًا لسلامة قواعد البيانات الداخلية الحساسة.

لأن خوادم البريد والويب معرَّضة للإنترنت فهي أول ما يهاجمه المهاجم. ووضعها في DMZ يفصلها عن الشبكة الداخلية بجدار حماية، فإذا اختُرق أحدها يقل احتمال انتقال الهجوم إلى الشبكة الداخلية حيث خادم قاعدة البيانات والبيانات السرية. ⚠ التعبير بلفظ الكتاب «يقلل احتمال» وليس «يمنع تمامًا».

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية تسمى:

ب المنطقة المعزولة (DMZ)

تعريف الكتاب بنصه.

٤- نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة:

أ-جدار الحماية (Firewall). ب-الشبكة الافتراضية الخاصة.
ج-الكيوبت. د-الحوسبة الطرفية.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-ناقش الأهمية الأمنية لاستخدام «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» عند الاتصال بشبكات غير موثوقة وكيف تحمي محتوى الاتصال من التنصت.

.....

٢- اشرح كيف يتكامل كل من جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وضوابط الأجهزة الطرفية لتشكيل استراتيجية «دفاع في العمق» متكاملة.

.....

٣- بين كيف يتعامل «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» مع الهوية والسياق والصلاحيات مقارنة بالأمان التقليدي الذي يثق بكل ما هو داخل المحيط؟

.....

٤-اشرح لماذا يعد وضع خادم البريد الإلكتروني أو خادم الويب في «المنطقة المعزولة (DMZ)» إجراءً وقائياً أساسياً لسلامة قواعد البيانات الداخلية الحساسة.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية تسمى:

أ-جدار الحماية . ب- المنطقة المعزولة (DMZ).
ج -الشبكة الافتراضية الخاصة. د-الأجهزة الطرفية.

٢-نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة هو:

أ-الدفاع في العمق. ب-نهج انعدام الثقة (Zero Trust).
ج-المحيط الأمني . د-جدار الحماية.

٣-أي مما يلي يمثل الطبقة الأولى (مدخل الشبكة) في استراتيجية الدفاع في العمق؟

أ-تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة. ب-منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية.
ج-فصل الخوادم المواجهة للجمهور باستخدام المنطقة المعزولة.
د-تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة الطرفية.

النموذج (C) · اختيار من متعدد (تكملة)

2 نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة هو:

ب نهج انعدام الثقة (Zero Trust)

تعريف الكتاب بنصه.

3 أي مما يلي يمثل الطبقة الأولى (مدخل الشبكة) في استراتيجية الدفاع في العمق؟

ب منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية

⚠ أ الطبقة 2، وج الطبقة 3، ود الطبقة 4. احفظ ترتيب الطبقات.

٤- نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة:

أ-جدار الحماية (Firewall). ب-الشبكة الافتراضية الخاصة.

ج-الكيوبت. د-الحوسبة الطرفية.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-ناقش الأهمية الأمنية لاستخدام «الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)» عند الاتصال بشبكات غير موثوقة وكيف تحمي محتوى الاتصال من التنصت.

.....

٢- اشرح كيف يتكامل كل من جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وضوابط الأجهزة الطرفية لتشكيل استراتيجية «دفاع في العمق» متكاملة.

.....

٣- بين كيف يتعامل «نهج انعدام الثقة (Zero Trust)» مع الهوية والسياق والصلاحيات مقارنة بالأمان التقليدي الذي يثق بكل ما هو داخل المحيط؟

.....

٤-اشرح لماذا يعد وضع خادم البريد الإلكتروني أو خادم الويب في «المنطقة المعزولة (DMZ)» إجراءً وقائياً أساسياً لسلامة قواعد البيانات الداخلية الحساسة.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية تسمى:

أ-جدار الحماية . ب- المنطقة المعزولة (DMZ).

ج -الشبكة الافتراضية الخاصة. د-الأجهزة الطرفية.

٢-نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة هو:

أ-الدفاع في العمق. ب-نهج انعدام الثقة (Zero Trust).

ج-المحيط الأمني . د-جدار الحماية.

٣-أي مما يلي يمثل الطبقة الأولى (مدخل الشبكة) في استراتيجية الدفاع في العمق؟

أ-تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة. ب-منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية.

ج-فصل الخوادم المواجهة للجمهور باستخدام المنطقة المعزولة.

د-تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة الطرفية.

النموذج (C) · اختيار من متعدد (تكملة)

4 اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت تستخدم التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات هي:

أ الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

تعريف الكتاب بنصه.



٤-اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت تستخدم التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات هي:

أ-الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).
ب-المنطقة المعزولة.
ج -جدار الحماية.
د-نهج انعدام الثقة.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 ما المقصود بمصطلح «الحادث الأمني» وما هي أبرز الأمثلة النموذجية عليه؟

الحادث الأمني: حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. أمثلته: (1) **تسرب المعلومات:** تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج. (2) **التلاعب بالبيانات:** تعديل البيانات داخل نظام دون تصريح. (3) **انقطاع الخدمة:** تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم.

2 اشرح المراحل الست للاستجابة للحوادث، مبينًا الغرض الأساسي من مرحلتي «التحضير» و«الاكتشاف».

المراحل: التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين.
التحضير: إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا استعدادًا للحوادث. **الاكتشاف:** اكتشاف وقوع الحادث والتأكد منه.

الفترة الأولى · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 أي من الخيارات التالية يُعد مثالًا نموذجيًا على حادث أمني يؤثر في توافر الخدمة؟

ج انقطاع الخدمة بسبب هجمات على الخادم

⚠ التوافر = الخدمة متاحة. أ يمس السرية، وب يمس السلامة، ود ليس حادثًا بل مرحلة التحضير.

2 ما هي المرحلة الأولى من نموذج الاستجابة للحوادث التي تهدف إلى إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا استعدادًا للحوادث؟

ب التحضير

تعريف الكتاب بنصه. ⚠ التحضير يكون قبل الحادث، والاكتشاف بعد وقوعه.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 وضح الغرض من مرحلتي «الاحتواء» و«إزالة التهديد (الاستئصال)» في نموذج الاستجابة للحوادث.

الاحتواء: تحديد نطاق التأثير والحد من انتشار الضرر، بعزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره بالطريقة المناسبة. **إزالة التهديد (الاستئصال):** إزالة التهديد ومسبباته (السبب الجذري)، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة.

2 كيف يتم تقدير درجة الخطر في النموذج المبسط للدرس؟ اذكر معادلته والعاملين الأساسيين المكونين له؟

درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية. العاملان: (1) **التأثير:** حجم الضرر إذا وقع الحدث. (2) **الاحتمالية:** مدى احتمال وقوع الحدث.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 ما هو المصطلح الذي يُطلق على إجراء عزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره بالطريقة المناسبة لمنع انتشار المشكلة؟

ج الاحتواء

تعريف الكتاب بنصه (تعليق صورة الاحتواء).

الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

الدرس الثالث: "الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر"

الفترة الأولى | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١- ما المقصود بمصطلح «الحادث الأمني» وما هي أبرز الأمثلة النموذجية عليه ؟

.....

٢-اشرح المراحل الست للاستجابة للحوادث، مبيناً الغرض الأساسي من مرحلتي «التحضير» و«الاكتشاف».

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً نموذجياً على حادث أمني يؤثر في توافر الخدمة؟

أ-تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج .
ب-تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح.
ج- انقطاع الخدمة بسبب هجمات على الخادم .
د- إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقاً.

٢-ما هي المرحلة الأولى من نموذج الاستجابة للحوادث التي تهدف إلى إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقاً استعداداً للحوادث؟

أ- الاكتشاف.
ب- التحضير.
ج -الاحتواء.
د- الاستعادة.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-وضح الغرض من مرحلتي «الاحتواء» و«إزالة التهديد (الاستئصال)» في نموذج الاستجابة للحوادث.

.....

٢-كيف يتم تقدير درجة الخطر في النموذج المبسط للدرس؟ اذكر معادلته والعاملين الأساسيين المكونين له؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هو المصطلح الذي يُطلق على إجراء عزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره بالطريقة المناسبة لمنع انتشار المشكلة؟

أ- التحضير.
ب- الاكتشاف.
ج- الاحتواء.
د -الاستعادة.

الفترة الأولى · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

2 كيف يتم حساب درجة الخطر في المصفوفة المبسطة؟

ب التأثير × الاحتمالية

⚠ ضرب وليس جمعًا ولا قسمة.

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · أسئلة مقالية

1 اشرح المقصود بمرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» في نموذج الاستجابة للحوادث.

الاستعادة: إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية، وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة.
الدروس المستفادة والتحسين: تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره.

2 لماذا يجب تنفيذ مرحلة «الاحتواء» قبل مرحلة «الاستئصال (إزالة التهديد)»؟ ماذا قد يحدث إذا تم عكس هذا الترتيب؟

لأن الاحتواء يوقف انتشار الضرر أولًا ويحدد نطاقه، فيمكن بعدها إزالة السبب بأمان ومعرفة كل الأجزاء المصابة. ولو بدأنا بالاستئصال دون احتواء، يستمر التهديد في الانتشار إلى أجزاء أخرى أثناء محاولة إزالته، فيكبر الضرر وقد تبقى بقايا منه لم تُكتشف. ⚠ التعليل استنتاج من تعريف المرحلتين والفكرة الرئيسة (احتوِ ثم أزل السبب).

الفترة الثانية · أولاً: المهام الأدائية · اختيار من متعدد

1 ما هي المرحلة التي تتضمن إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة؟

ج الاستعادة

تعريف الكتاب بنصه.

2 أي مرحلة تختتم بها المراحل الست للاستجابة للحوادث وتتضمن تحليل ما حدث وتوثيق الدروس لتحسين الضوابط؟

د الدروس المستفادة والتحسين

المرحلة السادسة والأخيرة.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية

1 وضح كيف يتم التعامل مع المخاطر وفقًا لـ«مصفوفة تقييم المخاطر»، وأي فئة تمثل أعلى أولويات المعالجة.

يُقيَّم كل خطر بدرجتين: التأثير (منخفض/متوسط/مرتفع) والاحتمالية (منخفض/متوسط/مرتفع)، وتُحسب درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية، فتظهر في المصفوفة من «منخفض جدًا» إلى «مرتفع جدًا». **أعلى أولوية:** التأثير المرتفع مع الاحتمالية المرتفعة (مرتفع جدًا)، فتُعالج أولًا. أما ترتيب باقي الحالات فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

٢- كيف يتم حساب درجة الخطر في المصفوفة المبسطة؟

أ-التأثير + الاحتمالية. ب- التأثير × الاحتمالية.
ج- التأثير - الاحتمالية. د- التأثير ÷ الاحتمالية.

الفترة الثانية **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح المقصود بمرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» في نموذج الاستجابة للحوادث.

.....

٢-لماذا يجب تنفيذ مرحلة «الاحتواء» قبل مرحلة «الاستئصال (إزالة التهديد)»؟ ماذا قد يحدث إذا تم عكس هذا الترتيب؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هي المرحلة التي تتضمن إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة؟

أ- التحضير. ب -الاحتواء.
ج- الاستعادة. د-الدروس المستفادة والتحسي.

٢-أي مرحلة تختتم بها المراحل الست للاستجابة للحوادث وتتضمن تحليل ما حدث وتوثيق الدروس لتحسين الضوابط.

أ- الاكتشاف. ب -إزالة التهديد.
ج- الاستعادة. د -الدروس المستفادة والتحسين.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-وضح كيف يتم التعامل مع المخاطر وفقاً لـ «مصفوفة تقييم المخاطر»، وأي فئة تمثل أعلى أولويات المعالجة.

.....

٢-اذكر أمثلة على التداخل أو التكرار الذي قد يحدث بين مراحل الاستجابة للحوادث في الواقع العملي.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-وفقاً لمصفوفة تقييم المخاطر، ما هي الفئة التي تُعد من أعلى الأولويات ويجب معالجتها أولاً؟

أ-التأثير المنخفض والاحتمالية المنخفضة. ب- التأثير المتوسط والاحتمالية المتوسطة.
ج- التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة. د- التأثير المنخفض والاحتمالية المرتفعة .

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · أسئلة مقالية (تكملة)

2 اذكر أمثلة على التداخل أو التكرار الذي قد يحدث بين مراحل الاستجابة للحوادث في الواقع العملي.

مثال الكتاب: قد يكشف الاسترداد (الاستعادة) عن بقايا للتهديد، فيستلزم ذلك العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد. ومثال آخر: أثناء الاحتواء قد يُكتشف جهاز مصاب جديد، فيعود الفريق إلى الاكتشاف. ⚠ المثال الثاني من إعدادنا، والأساسي هو مثال الكتاب.

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد

1 وفقًا لمصفوفة تقييم المخاطر، ما هي الفئة التي تُعد من أعلى الأولويات ويجب معالجتها أولًا؟

ج التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة

نص الكتاب: «يجب معالجة المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة أولًا».

٢- كيف يتم حساب درجة الخطر في المصفوفة المبسطة؟

أ-التأثير + الاحتمالية. ب- التأثير × الاحتمالية.
ج- التأثير - الاحتمالية. د- التأثير ÷ الاحتمالية.

الفترة الثانية **الأسبوع .....** **التاريخ: .../.../.....**

أولاً: المهام الأدائية

الأسئلة المقالية:

١-اشرح المقصود بمرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» في نموذج الاستجابة للحوادث.

.....

٢-لماذا يجب تنفيذ مرحلة «الاحتواء» قبل مرحلة «الاستئصال (إزالة التهديد)»؟ ماذا قد يحدث إذا تم عكس هذا الترتيب؟

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-ما هي المرحلة التي تتضمن إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة؟

أ- التحضير. ب -الاحتواء.
ج- الاستعادة. د-الدروس المستفادة والتحسي.

٢-أي مرحلة تختتم بها المراحل الست للاستجابة للحوادث وتتضمن تحليل ما حدث وتوثيق الدروس لتحسين الضوابط.

أ- الاكتشاف. ب -إزالة التهديد.
ج- الاستعادة. د -الدروس المستفادة والتحسين.

ثانيًا : أداءات منزلية

الأسئلة المقالية:

١-وضح كيف يتم التعامل مع المخاطر وفقاً لـ «مصفوفة تقييم المخاطر»، وأي فئة تمثل أعلى أولويات المعالجة.

.....

٢-اذكر أمثلة على التداخل أو التكرار الذي قد يحدث بين مراحل الاستجابة للحوادث في الواقع العملي.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-وفقاً لمصفوفة تقييم المخاطر، ما هي الفئة التي تُعد من أعلى الأولويات ويجب معالجتها أولاً؟

أ-التأثير المنخفض والاحتمالية المنخفضة. ب- التأثير المتوسط والاحتمالية المتوسطة.
ج- التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة. د- التأثير المنخفض والاحتمالية المرتفعة .

الفترة الثانية · ثانيًا: أداءات منزلية · اختيار من متعدد (تكملة)

2 ما المقصود بمصطلح «التأثير» في سياق تقييم المخاطر؟

ب مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة

⚠ أ تعريف «الاحتمالية» (فخ التبديل بين المصطلحين).

الفترة الثالثة · التقييمات الأسبوعية · النموذج (A) · أسئلة مقالية

1 عرّف الحادث الأمني بالتفصيل واذكر ثلاثة من أمثلته النموذجية مع بيان وصف كل منها.

الحادث الأمني: حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية. (1) **تسرب المعلومات:** تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج (يمس السرية). (2) **التلاعب بالبيانات:** تعديل البيانات داخل نظام دون تصريح (يمس السلامة). (3) **انقطاع الخدمة:** تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم (يمس التوافر).

2 اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بترتيبها التسلسلي مع شرح وجيز لمرحلتي التحضير والاحتواء.

① التحضير ← ② الاكتشاف ← ③ الاحتواء ← ④ إزالة التهديد (الاستئصال) ← ⑤ الاستعادة ← ⑥ الدروس المستفادة والتحسين. **التحضير:** إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا استعدادًا للحوادث. **الاحتواء:** تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر، بعزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره.

3 اشرح كيفية استخدام مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بناءً على التأثير والاحتمالية.

(1) نقدّر لكل خطر درجة **التأثير** (حجم الضرر) ودرجة **الاحتمالية** (مدى احتمال الوقوع). (2) نحسب درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية ونضعه في المصفوفة. (3) نبدأ بالأعلى: التأثير المرتفع × الاحتمالية المرتفعة = مرتفع جدًا، ثم «مرتفع» (مرتفع×متوسط أو متوسط×مرتفع)، وهكذا. مع مراعاة السياق والضوابط المتاحة، لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

4 ناقش سبب أهمية تنفيذ المراحل الست للاستجابة بالترتيب، وما طبيعة التداخل أو التكرار المحتمل بينها أثناء المعالجة الفعلية.

الترتيب يساعد على فهم التسلسل العام وتنظيم الاستجابة: لا يمكن احتواء حادث لم يُكتشف، ولا إزالة سبب قبل وقف انتشاره، ولا استعادة آمنة قبل إزالة التهديد. لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة؛ فمثلًا قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

النموذج (A) · اختيار من متعدد

1 حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها أو يخالف سياسة أمنية يسمى:

أ حادثًا أمنيًا

تعريف الكتاب بنصه.

٢-ما المقصود بمصطلح «التأثير» في سياق تقييم المخاطر؟

أ-مدى احتمال وقوع الحدث. ب- مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة.
ج -سرعة الاستجابة للحادث الأمني. د- عدد المرات التي تكرر فيها الحادث.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١-عرف الحادث الأمني بالتفصيل واذكر ثلاثة من أمثلته النموذجية مع بيان وصف كل منها.

.....

٢-اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بترتيبها التسلسلي مع شرح وجيز لمرحلتي التحضير والاحتواء.

.....

٣-اشرح كيفية استخدام مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بناءً على التأثير والاحتمالية.

.....

٤-ناقش سبب أهمية تنفيذ المراحل الست للاستجابة بالترتيب، وما طبيعة التداخل أو التكرار المحتمل بينها أثناء المعالجة الفعلية.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١- حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها أو يخالف سياسة أمنية يسمى:

أ-حادثاً أمنياً. ب- تقييماً للمخاطر.
ج- احتواءً للتهديد. د-درساً مستفاداً.

٢-المرحلة التي تستخدم للحد من انتشار الضرر وعزل الجزء المتأثر تسمى:

أ-التحضير. ب- الاحتواء.
ج- الاستعادة. د- الاستئصال.

٣-المخاطر التي تمثل أعلى أولوية في مصفوفة تقييم المخاطر هي ذات:

أ-التأثير المنخفض والاحتواء السريع . ب-التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة.
ج-التأثير الصغير والاحتمالية المنخفضة. د-التأثير المتوسط والاحتمالية المعدومة.

٤-ماذا تعني مرحلة «الاستئصال» في نموذج الاستجابة للحوادث؟

أ-إنشاء إجراءات استجابة مسبقاً. ب-إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة.
ج-استعادة الأنظمة من نسخة احتياطية. د-توثيق الدروس المستفادة.

النموذج (A) · اختيار من متعدد (تكملة)

2 المرحلة التي تستخدم للحد من انتشار الضرر وعزل الجزء المتأثر تسمى:

ب الاحتواء

⚠ «الحد من الانتشار» = احتواء، و«إزالة السبب» = استئصال.

3 المخاطر التي تمثل أعلى أولوية في مصفوفة تقييم المخاطر هي ذات:

ب التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة

نص الكتاب.

4 ماذا تعني مرحلة «الاستئصال» في نموذج الاستجابة للحوادث؟

ب إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة

أ التحضير، وج الاستعادة، ود الدروس المستفادة.

٢-ما المقصود بمصطلح «التأثير» في سياق تقييم المخاطر؟

أ-مدى احتمال وقوع الحدث. ب- مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة.
ج -سرعة الاستجابة للحادث الأمني. د- عدد المرات التي تكرر فيها الحادث.

الفترة الثالثة | التقييمات الأسبوعية | الأسبوع ..... | التاريخ: .../.../.....

النموذج (A)

الأسئلة المقالية:

١-عرف الحادث الأمني بالتفصيل واذكر ثلاثة من أمثلته النموذجية مع بيان وصف كل منها.

.....

٢-اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بترتيبها التسلسلي مع شرح وجيز لمرحلتي التحضير والاحتواء.

.....

٣-اشرح كيفية استخدام مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بناءً على التأثير والاحتمالية.

.....

٤-ناقش سبب أهمية تنفيذ المراحل الست للاستجابة بالترتيب، وما طبيعة التداخل أو التكرار المحتمل بينها أثناء المعالجة الفعلية.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١- حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها أو يخالف سياسة أمنية يسمى:

أ-حادثاً أمنياً. ب- تقييماً للمخاطر.
ج- احتواءً للتهديد. د-درساً مستفاداً.

٢-المرحلة التي تستخدم للحد من انتشار الضرر وعزل الجزء المتأثر تسمى:

أ-التحضير. ب- الاحتواء.
ج- الاستعادة. د- الاستئصال.

٣-المخاطر التي تمثل أعلى أولوية في مصفوفة تقييم المخاطر هي ذات:

أ-التأثير المنخفض والاحتواء السريع . ب-التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة.
ج-التأثير الصغير والاحتمالية المنخفضة. د-التأثير المتوسط والاحتمالية المعدومة.

٤-ماذا تعني مرحلة «الاستئصال» في نموذج الاستجابة للحوادث؟

أ-إنشاء إجراءات استجابة مسبقاً. ب-إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة.
ج-استعادة الأنظمة من نسخة احتياطية. د-توثيق الدروس المستفادة.

النموذج (B) · أسئلة مقالية

1 وضح بالتفصيل الغرض من مرحلتي «الاكتشاف» و«إزالة التهديد (الاستئصال)» ضمن المراحل الست للاستجابة للحوادث.

الاكتشاف (المرحلة 2): اكتشاف وقوع الحادث والتأكد منه، أي البحث عن الحوادث وتأكيدها حتى تبدأ الاستجابة. **إزالة التهديد / الاستئصال (المرحلة 4):** إزالة التهديد ومسبباته، أي السبب الجذري، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة، وتأتي بعد الاحتواء.

2 اشرح المقصود بمفهومي «التأثير» و«الاحتمالية» في سياق تقييم المخاطر وكيف يساهمان في حساب درجة الخطر.

التأثير: مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة. **الاحتمالية:** مدى احتمالية وقوع المخاطرة. ويساهمان بالضرب: **درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية**؛ فكلما ارتفع أحدهما أو كلاهما ارتفعت درجة الخطر وأولوية معالجته.

3 تحدث عن أهمية مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» وكيف تساهم في منع تكرار الحوادث الأمنية مستقبلًا.

هي المرحلة الأخيرة: تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط. وتساهم في الحد من التكرار لأنها تحوّل الحادث إلى تحسين دائم: تُعالج الثغرة التي استُغلت، وتُحدَّث الإجراءات، فيقل احتمال تكرار الحادث وأثره. ⚠ الكتاب يقول «تقليل احتمال التكرار» وليس منعه نهائيًا.

4 قارن بين أنواع الحوادث الأمنية الثلاثة المذكورة في الدرس (تسرب المعلومات، التلاعب بالبيانات، انقطاع الخدمة) من حيث الوصف.

تسرب المعلومات: تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج (يمس السرية). **التلاعب بالبيانات:** تعديل البيانات داخل نظام دون تصريح (يمس السلامة). **انقطاع الخدمة:** تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم (يمس التوافر).

النموذج (B) · اختيار من متعدد

1 تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح يُعد مثالًا نموذجيًا على:

ج التلاعب بالبيانات

جدول أمثلة الحوادث في الكتاب.

2 المرحلة التي تُعنى بإعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية هي:

أ الاستعادة

تعريف الكتاب بنصه.

3 درجة الخطر في النموذج المبسط تحسب كالتالي:

ج التأثير × الاحتمالية

معادلة الكتاب.

النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-وضح بالتفصيل الغرض من مرحلتي «الاكتشاف» و«إزالة التهديد (الاستئصال)» ضمن المراحل الست للاستجابة للحوادث.

.....

٢- اشرح المقصود بمفهومي «التأثير» و«الاحتمالية» في سياق تقييم المخاطر وكيف يساهمان في حساب درجة الخطر.

.....

٣-تحدث عن أهمية مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» وكيف تساهم في منع تكرار الحوادث الأمنية مستقبلاً.

.....

٤-قارن بين أنواع الحوادث الأمنية الثلاثة المذكورة في الدرس (تسرب المعلومات، التلاعب بالبيانات، انقطاع الخدمة) من حيث الوصف.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح يُعد مثالاً نموذجياً على:

أ-انقطاع الخدمة .
ب-تسرب المعلومات.
ج-التلاعب بالبيانات.
د-التحضير المسبق.

٢-المرحلة التي تُعنى بإعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية هي:

أ-الاستعادة
ب-الاحتواء
ج-الاكتشاف
د-التحضير

٣-درجة الخطر في النموذج المبسط تحسب كالتالي:

أ- التأثير ÷ الاحتمالية
ب-التأثير + الاحتمالية
ج-التأثير × الاحتمالية
د-التأثير - الاحتمالية

٤-ماذا يُقصد بمصطلح «الاحتمالية» في تقييم المخاطر؟

أ-حجم الضرر المتوقع إذا وقع الحدث
ب-مدى احتمال وقوع الحدث أو المخاطرة
ج-عدد الأجهزة المتأثرة بالهجوم
د-سرعة تنفيذ مراحل الاستجابة

النموذج (B) · اختيار من متعدد (تكملة)

4 ماذا يُقصد بمصطلح «الاحتمالية» في تقييم المخاطر؟

ب مدى احتمال وقوع الحدث أو المخاطرة

⚠ أ تعريف «التأثير» (فخ التبديل).



النموذج (B)

الأسئلة المقالية:

١-وضح بالتفصيل الغرض من مرحلتي «الاكتشاف» و«إزالة التهديد (الاستئصال)» ضمن المراحل الست للاستجابة للحوادث.

.....

٢- اشرح المقصود بمفهومي «التأثير» و«الاحتمالية» في سياق تقييم المخاطر وكيف يساهمان في حساب درجة الخطر.

.....

٣-تحدث عن أهمية مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» وكيف تساهم في منع تكرار الحوادث الأمنية مستقبلاً.

.....

٤-قارن بين أنواع الحوادث الأمنية الثلاثة المذكورة في الدرس (تسرب المعلومات، التلاعب بالبيانات، انقطاع الخدمة) من حيث الوصف.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح يُعد مثالاً نموذجياً على:

أ-انقطاع الخدمة .
ب-تسرب المعلومات.
ج-التلاعب بالبيانات.
د-التحضير المسبق.

٢-المرحلة التي تُعنى بإعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية هي:

أ-الاستعادة
ب-الاحتواء
ج-الاكتشاف
د-التحضير

٣-درجة الخطر في النموذج المبسط تحسب كالتالي:

أ- التأثير ÷ الاحتمالية
ب-التأثير + الاحتمالية
ج-التأثير × الاحتمالية
د-التأثير - الاحتمالية

٤-ماذا يُقصد بمصطلح «الاحتمالية» في تقييم المخاطر؟

أ-حجم الضرر المتوقع إذا وقع الحدث
ب-مدى احتمال وقوع الحدث أو المخاطرة
ج-عدد الأجهزة المتأثرة بالهجوم
د-سرعة تنفيذ مراحل الاستجابة

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف يتم تنفيذ مرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» عند التعامل مع حادث أمني مثل هجوم ببرمجية فدية.

.....

٢- ناقش العلاقة بين مرحلتي «الاحتواء» و«الاستئصال» ولماذا يجب أن يسبق الاحتواء عملية إزالة السبب.

.....

٣- اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بالتسلسل، وبين كيف يمكن أن تحدث تداخلات أو عودة لمراحل سابقة أثناء الاستجابة الفعلية.

.....

٤- اشرح كيف تستخدم المؤسسات مصفوفة تقييم المخاطر لتصنيف المخاطر وتوجيه الجهود نحو المعالجة الأوليّة الفعالة.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج يُمثل حادثاً أمنياً من نوع:

أ-تسرب المعلومات. ب-انقطاع الخدمة.
ج-التلاعب بالبيانات. د-الاستعادة الآمنة.

٢-تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار يتم في مرحلة:

أ-التحضير. ب-الاحتواء.
ج-الاستئصال. د-الدروس المستفادة والتحسين.

٣-المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المنخفضة في مصفوفة تقييم المخاطر تصنف عادة على أنها ذات خطورة:

أ-مرتفعة جداً. ب-متوسطة.
ج-منخفضة جداً . د-معدومة.

٤- المرحلة التي تتضمن اكتشاف وتأكيد وقوع حادث أمني بعد التحضير المسبق هي مرحلة:

أ-الاستعادة. ب-الاكتشاف.
ج-الدروس المستفادة. د-الاستئصال.

النموذج (C) · أسئلة مقالية

1 اشرح بالتفصيل كيف يتم تنفيذ مرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» عند التعامل مع حادث أمني مثل هجوم ببرمجية فدية.

بعد احتواء الهجوم (عزل الأجهزة المصابة) وإزالة برمجية الفدية والثغرة التي دخلت منها: **الاستعادة:** إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية، بالاستعادة من **نسخة احتياطية سليمة** للملفات المشفرة، مع التأكد من عدم وجود بقايا للتهديد. **الدروس المستفادة والتحسين:** تحليل كيف دخلت البرمجية، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط (مثل تحديث الأنظمة وانتظام النسخ الاحتياطي وتوعية الموظفين) لتقليل احتمال التكرار وأثره. ⚠ مثال برمجية الفدية من الوحدة الأولى، والتطبيق عليه من إعدادنا.

2 ناقش العلاقة بين مرحلتي «الاحتواء» و«الاستئصال» ولماذا يجب أن يسبق الاحتواء عملية إزالة السبب.

الاحتواء يحد من انتشار الضرر، والاستئصال يزيل السبب؛ فالأول يوقف النزيف والثاني يعالج أصله. ويجب أن يسبق الاحتواء لأن إزالة السبب تحتاج وقتًا، ولو تُرك التهديد ينتشر خلاله لزاد الضرر وأصاب أجزاء جديدة. والفكرة الرئيسة في الكتاب: «احتوِ، ثم أزل السبب، ثم استعد».

3 اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بالتسلسل، وبيّن كيف يمكن أن تحدث تداخلات أو عودة لمراحل سابقة أثناء الاستجابة الفعلية.

التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد (الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين. والترتيب يوضح التسلسل العام، لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا: فمثلًا قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

4 اشرح كيف تستخدم المؤسسات مصفوفة تقييم المخاطر لتصنيف المخاطر وتوجيه الجهود نحو المعالجة الأولية الفعالة.

لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه، تُقيِّم المؤسسة كل خطر بالتأثير والاحتمالية، وتحسب درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية، فتصنّف المخاطر في المصفوفة من منخفض جدًا إلى مرتفع جدًا. ثم توجَّه الجهود أولًا إلى التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة، ويُرتَّب الباقي حسب درجته والسياق والضوابط المتاحة.

النموذج (C) · اختيار من متعدد

1 تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج يُمثل حادثًا أمنيًا من نوع:

أ تسرب المعلومات

جدول أمثلة الحوادث في الكتاب.

2 تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار يتم في مرحلة:

د الدروس المستفادة والتحسين

تعريف الكتاب بنصه.

النموذج (C) · اختيار من متعدد (تكملة)

3 المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المنخفضة في مصفوفة تقييم المخاطر تصنف عادة على أنها ذات خطورة:

ب متوسطة

⚠ من المصفوفة: صف التأثير «مرتفع» × عمود الاحتمالية «منخفض» = متوسط. لا تخلط بين الصف والعمود.

4 المرحلة التي تتضمن اكتشاف وتأكيد وقوع حادث أمني بعد التحضير المسبق هي مرحلة:

ب الاكتشاف

المرحلة الثانية بعد التحضير.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية:

١-اشرح بالتفصيل كيف يتم تنفيذ مرحلتي «الاستعادة» و«الدروس المستفادة والتحسين» عند التعامل مع حادث أمني مثل هجوم ببرمجية فدية.

.....

٢- ناقش العلاقة بين مرحلتي «الاحتواء» و«الاستئصال» ولماذا يجب أن يسبق الاحتواء عملية إزالة السبب.

.....

٣- اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث بالتسلسل، وبين كيف يمكن أن تحدث تداخلات أو عودة لمراحل سابقة أثناء الاستجابة الفعلية.

.....

٤- اشرح كيف تستخدم المؤسسات مصفوفة تقييم المخاطر لتصنيف المخاطر وتوجيه الجهود نحو المعالجة الأوليّة الفعالة.

.....

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد):

١-تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج يُمثل حادثاً أمنياً من نوع:

أ-تسرب المعلومات. ب-انقطاع الخدمة.
ج-التلاعب بالبيانات. د-الاستعادة الآمنة.

٢-تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار يتم في مرحلة:

أ-التحضير. ب-الاحتواء.
ج-الاستئصال. د-الدروس المستفادة والتحسين.

٣-المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المنخفضة في مصفوفة تقييم المخاطر تصنف عادة على أنها ذات خطورة:

أ-مرتفعة جداً. ب-متوسطة.
ج-منخفضة جداً . د-معدومة.

٤- المرحلة التي تتضمن اكتشاف وتأكيد وقوع حادث أمني بعد التحضير المسبق هي مرحلة:

أ-الاستعادة. ب-الاكتشاف.
ج-الدروس المستفادة. د-الاستئصال.